



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ $= 0,08205 \text{ atm} \cdot \text{L} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta U + W$
Cero grado Celsius	273,15 K	Trabajo	$W = p \cdot \Delta V = F \cdot d$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$	$\Delta_r G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
Cinética de primer orden	$\ln c_t = \ln c_0 - k_r \cdot t$	Factor de van't Hoff	$i = 1 + \alpha \cdot (v - 1)$
	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_r}$	Crioscopía	$\Delta T_{\text{crio}} = i \cdot K_{\text{crio}} \cdot b$
Absorbancia	$A_\lambda = -\log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) = \varepsilon \cdot l \cdot c$	Descenso de la presión de vapor	$\Delta p = \frac{i \cdot x_s}{x_{\text{dis}} + \sum i \cdot x_s} \cdot p^\circ_{\text{dis}}$
Volumen de una esfera	$V_{\text{sp}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$	Condiciones estándar	$p^\circ = 1 \text{ bar}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
Área de una esfera	$A_{\text{sp}} = 4 \cdot \pi \cdot r^2$	Energía de un fotón	$E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda}$
Área de un círculo	$A_{\text{sp}} = \pi \cdot r^2$	Velocidad de la luz	$c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
Long. de circunf.	$l_c = 2 \cdot \pi \cdot r$	Constante de Planck	$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
Fuerza de gravedad	$F_g = m \cdot g$	Gravedad en la Tierra	$g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot \text{V} = 1 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{V} = 1 \text{ kPa} \cdot \text{L} = 1 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 0,2389 \text{ cal}$			
$1 \text{ N} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$			
$1 \text{ atm} = 760 \text{ Torr} = 760 \text{ mm} = 101,325 \text{ kPa}$			
$1 \text{ bar} = 100 \text{ kPa}$			
$1 \text{ eV} = 96,485 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
$\pi = 3,1416$			
$1 \text{ pm} = 0,01 \text{ \AA} = 10^{-12} \text{ m}$			
$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$			
$1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3$			
$1 \text{ M} \equiv 1 \text{ mol/L}$			

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.811	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
3	11 Na 22.990	12 Mg 24.305											13 Al 26.982	14 Si 28.086	15 P 30.974	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
4	19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.39	31 Ga 69.723	32 Ge 72.61	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.94	43 Tc 98.906	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.75	52 Te 127.60	53 I 126.905	54 Xe 131.29
6	55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57 La 138.91	* 72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]
7	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89 Ac [227]	** 104 Rf [265]	105 Db [268]	106 Sg [271]	107 Bh [270]	108 Hs [277]	109 Mt [276]	110 Ds [281]	111 Rg [280]	112 Cn [285]	113 Nh [284]	114 Fl [289]	115 Mc [288]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]

*	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm [145]	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.04	71 Lu 174.97
**	90 Th 232.038	91 Pa 231.036	92 U 238.029	93 Np [237]	94 Pu [242]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]

CÓDIGO: **Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.**



NOMBRE: _____ No.I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 2. ¡La química es para todos! (18% del total; solo 11no grado) Día 1

2.1	2.2	Total	Total
40	32	72	18

Cierto día, la *Capitana*, como le dicen cariñosamente a Naylen, decidió compartir un café con algunas estudiantes de la preselección en el patio de su casa: Leticia, Melissa, Cynthia, Jennifer, Lauren, Amanda, Gabriela, Britany, Brenda y Diana. Ella estaba muy molesta porque había escuchado decir a su hijo Renny que la química era

“cosa de hombres”. Entonces, entre todas idearon un reto de identificación de sustancias, para probar el conocimiento de los chicos. Al día siguiente, revisaron el almacén de reactivos de la escuela, donde la técnico Ivis las esperaba y les proporcionó algunas sustancias. Seguidamente, fueron para el laboratorio, donde el entrenador Agustín había reunido a los chicos.

“Buenos días, profe” – dijo la Capitana–. “Las damas del equipo les traen un problema a los caballeros”.

“El que no sepa identificar las sustancias, no come del cake que hay en la merienda que prepararon las madres”, dijo Agustín para motivarlos. Y el desfile de sustancias comenzó.

i. Leticia presentó un sólido blanco. “Mi sustancia es una sal ternaria, cuyo anión es un haluro y puede usarse como fertilizante, debido a que las plantas pueden absorber el catión. Es muy soluble en agua, dando lugar a una disolución ligeramente ácida. Al calentarse, se descompone en dos gases de olor penetrante y tóxicos, que rápidamente vuelven a combinarse cuando la temperatura baja causando una niebla blanca.” Leticia disolvió una porción en agua, y al agregar unas gotas de AgNO_3 , formando un sólido blanco, que se disolvía ligeramente al agregar NaOH al tubo de ensayos.

ii. Melissa también llevó un frasco con un sólido blanco. “Mi sustancia es una sal ternaria, se usa como desinfectante y blanqueador; se disuelve fácilmente en agua y es jabonosa al tacto porque su disolución es básica. Cuando reacciona con ácido clorhídrico, libera un gas verde-amarillento de olor muy penetrante. Presenta una coloración amarilla intensa a la llama. En disolución, reacciona con KI en exceso originando una coloración amarillo-pardo intensa.” Melissa agregó una porción a H_2O_2 y ocurrió un burbujeo intenso de un gas inodoro que avivaba la llama de un fósforo al acercarlo a la boca del recipiente.

iii. “Pues yo porto una sustancia cuaternaria, también de color blanco, que se usa como medicina para tratar la indigestión y en la cocina como sustituto de los polvos de hornear. La disolución acuosa de mi sustancia torna de color verde-azulado a una tira de papel indicador universal de pH” –dijo Cynthia–. “Mi sustancia se disuelve en agua, ácidos y bases fuertes. Cuando se disuelve en ácido, origina una efervescencia capaz de extinguir la llama de un fósforo al acercarlo al tubo de ensayos. En disolución, reacciona con cloruro de calcio formando una turbidez blanca.” Cynthia realizó el ensayo a la llama con una cucharilla de combustión y se observó una coloración amarillo intensa.”

iv. Jennifer llevó un frasco con un polvo negro. “Mi sustancia es elemental, se presenta en varias formas alotrópicas; la que tengo aquí me permite dibujar y también se usa como lubricante”. Seguidamente, tomó porciones del sólido, y agitó vigorosamente con agua, una disolución ácida, una disolución básica y etanol; sin embargo, no ocurrió disolución en ningún caso. Al acercar un fósforo encendido a una porción del sólido, este ardió vigorosamente. En un tubo de ensayos, y bajo una campana de extracción, Jennifer colocó la sustancia desconocida y óxido de cobre(II) también de color negro y los calentó fuertemente, obteniéndose un residuo de color rojizo.

v. Lauren llevó un sólido cristalino incoloro. “Mi sustancia es un ácido molecular, ternaria, existe en forma de dihidrato y es ligeramente tóxica en el organismo, causando la formación de cálculos renales; también se usa como patrón primario en las valoraciones ácido-base.” Lauren calentó una porción en un tubo de ensayos, se desprendieron unos vapores que condensaban parcialmente en el borde del tubo y apagaban la llama de un fósforo. Al agregar un exceso de su disolución a KMnO_4 acidulado, se observó la decoloración paulatina, que se aceleraba con el tiempo y fue más rápida repetir el experimento en caliente.

CÓDIGO: _____

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

vi. Amanda llevó un sólido de color amarillo y olor penetrante. “Mi sustancia es elemental, se presenta en forma de dos alótropos principales compuestos por moléculas cíclicas. Es insoluble en agua, pero soluble en disulfuro de carbono. Si se quema en presencia de oxígeno, desprende un gas con un olor penetrante, que al burbujear en una disolución naranja de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ acidificada, la torna de color verde; además, el mismo gas decolora instantáneamente una disolución violeta acidulada de KMnO_4 .” Amanda calentó una porción del sólido con NaOH concentrado y luego agregó cuidadosamente gotas de HCl . Inmediatamente se sintió olor a huevos podridos y se observó la aparición de turbidez en el tubo de ensayos.

vii. Gabriela mostró un sólido cristalino de color blanco. “Esta sustancia es ternaria y se emplea en pirotecnia por su carácter explosivo. Se disuelve en agua con dificultad y la disolución resultante es neutra. Su catión causa una coloración violeta-lila a la llama. Al calentar fuertemente se descompone dejando un residuo blanco y liberando un gas que aviva la combustión de una brasa.” Gabriela agregó una porción de ácido clorhídrico concentrado a la sustancia y se desprendió un gas verde-amarillento de olor penetrante.

viii. La melliza Britany llevó un sólido cristalino de color blanco. “La sustancia dentro del frasco es ternaria, se emplea mucho en la agricultura como fertilizante, también como explosivo y en paquetes de enfriamiento instantáneo. Su disolución acuosa es ligeramente ácida. Cuando se calienta fuertemente, se descompone liberando gases que pueden hacer arder con más intensidad una astilla de madera, produciendo un humo de color pardo característico.” Para identificar el catión y el anión presentes, Britany realizó dos ensayos por separado. Primero, tomo una porción del sólido y lo agregó a un tubo de ensayos con una disolución concentrada de KOH . Al calentar, se desprendió un gas incoloro que tornaba azul una tira húmeda de papel universal de pH. Después, al añadir a la disolución acuosa unas gotas de solución de sulfato de hierro(II) y luego ácido sulfúrico concentrado, formando una capa inferior, se observó la aparición de un anillo de color marrón en la interfase entre ambos líquidos.

ix. La otra melliza, Brenda, llevaba un sólido blanco también. “Esta sustancia es la más abundante en la playa y en los desiertos. Es muy dura, tiene alta temperatura de fusión y con ella se fabrican los vidrios. No se disuelve en agua, sustancias orgánicas, ácidos ni bases típicos a temperatura ambiente, pero sí se disuelve en HF ”. Brenda agregó una porción en un tubo de ensayos con hidróxido de sodio concentrado y calentó fuertemente la disolución. Una pequeña porción comenzó a disolver.

x. “¡Y ahora me toca a mí!” Dijo Diana, que llevaba un par de guantes puesto. Entonces tomó lo que parecía una pequeña pelota de color grisáceo de dentro de un frasco y lo arrojó con cuidado al cubo con agua que Ivis había colocado discretamente. ¡Y kaboom! En el instante en que la pelota entró en el agua, se observó una llama amarilla dentro del cubo y ocurrió una explosión que derramó toda el agua y empapó a algunos de los estudiantes. Rápidamente Diana sacó una pistola de juguete cargada con disolución de fenolftaleína (en forma abreviada, HX) y comenzó a rociar a algunos de los chicos, provocando que sus ropas se mancharan de rosa.

Del ruido tan fuerte, enseguida subió el director Dunierky enojado para poner orden. “Caballeros, ¿qué está pasando aquí?” Hasta que vio a la mitad de los estudiantes empapados y la cara roja de risa de la otra mitad. “Yo sabía que esto era algún invento del viejo... Me dejan todo bien limpio o les pongo trabajo de campo. Y no hagan más bulla que en la escuela hay visita de la provincia ” Y continuó su camino.

2.1. Ayude a los chicos del equipo a identificar las sustancias que tenían cada una de las estudiantes.

2.2. Escriba las ecuaciones químicas ajustadas de todas las reacciones químicas descritas.

Nota: No intente reproducir este experimento en su escuela, ni en su casa, por favor.

CÓDIGO:

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 5. Termoquímica de NaPF_6 (10% del total; solo **10mo y 11no** grados) **Día 1**

5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	Total	Total
4	2	2	2	18	12	40	10

El anión hexafluorofosfato (PF_6^-) forma sales que pueden ser empleadas como electrolitos en baterías de iones litio y sodio. La estabilidad térmica y química de estas sales es un factor crítico en las tecnologías de almacenamiento de energía. La sal de sodio puede obtenerse mediante reacción entre pentacloruro de fósforo, cloruro de sodio y ácido fluorhídrico.

5.1. Represente la estructura de Lewis del anión. Diga la hibridación del fósforo y el ángulo FPF.

5.2. Plantee la ecuación de la reacción de formación de la sal NaPF_6 .

La energía reticular es una medida de la estabilidad de los sólidos iónicos y puede calcularse a partir de la Ecuación de Kapustinskii que aparece debajo. U es la energía reticular en kJ/mol, r y z son los radios en pm y las cargas de los iones, respectivamente, $\sum v$ es el número total de iones en la fórmula empírica.

$$U \approx -1,202 \cdot 10^5 \cdot \frac{\sum v \cdot |z^+| |z^-|}{r^+ + r^-} \cdot \left(1 - \frac{34,5}{r^+ + r^-}\right)$$

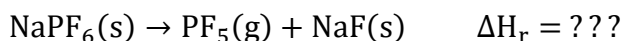
5.3. Proponga una expresión para estimar el radio del ion PF_6^- a partir de los radios covalentes e iónicos.

5.4. Estime la energía reticular de NaPF_6 si los radios termoquímicos de los iones son 102 y 242 pm.

5.5. Utilice los datos termodinámicos **de la tabla** (energías en kJ/mol, 298 K) y el ciclo de Born-Haber para calcular la entalpía de formación de NaPF_6 . Considere que en cada molécula de P_4 existen seis enlaces P-P.

Energía de sublimación del Na(s) , $\Delta H_{\text{sub}}(\text{Na})$	+108
Energía de ionización primaria del Na(g) , $I_1(\text{Na})$	+496
Energía de sublimación del $\text{P}_4(\text{s})$, $\Delta H_{\text{sub}}(\text{P}_4)$	+59
Energía de disociación del enlace P-P(g), $E(\text{P-P})$	+205
Energía de disociación del enlace F-F(g), $E(\text{F-F})$	+155
Energía media del enlace P-F en $\text{PF}_6(\text{g})$, $E(\text{P-F})$	+490
Energía de afinidad electrónica del radical $\text{PF}_6(\text{g})$, $\Delta H_{\text{AE}}(\text{PF}_6)$	-770
Energía reticular del $\text{NaPF}_6(\text{s})$, $U(\text{NaPF}_6)$	-600
Energía reticular del NaF(s) , $U(\text{NaF})$	-910
Energía de afinidad electrónica primaria del F(g) , $A_1(\text{F})$	-328

5.6. Calcule la entalpía para la reacción de descomposición térmica de la sal compleja.



CÓDIGO: _____

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 7. De vuelta a oncenno grado (12% del total; solo **11no** y **12mo** grados) **Día 1**

7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	Total	Total
6	8	10	8	8	8	48	12

7.1. Estime a qué temperatura congela el agua de mar. Se conoce que la salinidad media es 3,5% en masa y la densidad promedio es 1,025 g/mL. Suponga que la única sal marina es NaCl. $K_{cr}(H_2O) = 1,86\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

7.2. En los altos hornos, donde se produce el metal a partir de la reacción del mineral (óxido) con carbono, coexisten varios equilibrios. Se conocen tres posibles reacciones de **un mol** de dióxido de carbono con carbono y monóxido de carbono. Estime a partir de qué temperatura la reducción del mineral con carbono, formando monóxido, es la reacción termodinámicamente más favorecida entre las posibles.

Sustancia	O ₂	C	CO	CO ₂
ΔH_f°	0	0	-111	-394
S ^o	205	6	198	214

7.3. Usted desea preparar 1,00 L de disolución acuosa buffer de fosfato de pH = 7,5 y concentración molar total igual a 0,50 mol/L. Para ello dispone de una disolución acuosa de ácido fosfórico comercial (~15 mol/L) e hidróxido de sodio sólido. ¿Cuáles son las dos especies de fósforo que predominan a ese valor de pH? ¿Qué cantidades necesita mezclar de cada reactivo? Para H₃PO₄ se sabe pKa₁ = 2,15, pKa₂ = 7,20 y pKa₃ = 12,35.

7.4. La mayoría de los elementos químicos forman hidróxidos y sulfuros poco solubles en agua. En estado de oxidación 2+, la gran mayoría de los sulfuros son más insolubles que los hidróxidos. En estado de oxidación 3+ y 4+, por el contrario, algunos sulfuros solo existen en fase sólida y se hidrolizan rápidamente para formar hidróxidos en presencia de humedad; por ejemplo, esto sucede para los casos de hierro(III) y aluminio. Suponga que tiene una disolución acuosa de MnCl₂ 10⁻⁵ mol/L. Estime la concentración de sulfuro de sodio necesaria para que comience a ocurrir precipitación. ¿Qué producto se forma? $K_{ps}(\text{Mn}(\text{OH})_2) = 2,0\cdot 10^{-13}$, $K_{ps}(\text{MnS}) = 3,0\cdot 10^{-10}$; para H₂S se conocen pKa₁ ~ 7,0 y pKa₂ ~ 13,0.

7.5. Calcule el potencial del electrodo de referencia de plata-cloruro de plata Ag(s)|AgCl(s)|KCl(sat.) respecto al electrodo normal de hidrógeno, conociendo que $K_{ps}^{\circ}(\text{AgCl}) = 1,77\cdot 10^{-10}$, $E^{\circ}(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}) = 0,7996\text{ V}$ y que una disolución saturada de KCl contiene aproximadamente 4,81 mol/L de sal. Tenga en cuenta que en una disolución tan concentrada, los iones interactúan fuertemente, y su “concentración efectiva” o actividad es solo un factor o fracción de 0,588 (coeficiente de actividad iónico-media) respecto a la concentración molar.

7.6. Una planta de producción de dihidrógeno verde emplea un electrolizador que consta de 200 celdas. Cada celda opera con 5,00 A de intensidad de corriente y requiere 1,85 V de voltaje. El rendimiento o eficiencia faradaica del proceso es 98,5%, o sea, esta es la fracción que participa en la reacción electroquímica deseada. Calcule la masa de dihidrógeno que se produce cada hora y el consumo de energía.

CÓDIGO: _____

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

Pregunta 8. Ouro Preto (15% del total; 11no y 12mo grados) Día 1

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	8.10	8.11	8.12	8.13	Total	Total
2	8	4	4	2	2	4	3	8	2	9	2	10	60	15

El año pasado Cuba participó por segunda vez en la Olimpiada Internacional de Mendeleev, en Bello Horizonte, Brasil. El “equipo picadillo” estaba formado por Juan Carlos (llamado por todos *Yepe*), Roy Roger, Marco Antonio, Ernesto Alejandro y la profesora Julieta, que también es presidente de la Sociedad Cubana de Química. El resultado obtenido fue muy relevante, con una medalla de plata y tres de bronce. Durante el evento, el equipo visitó la ciudad de Ouro Preto, lugar que fue notorio por la minería de oro a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La profesora, que ama mucho la química, aprovechó la oportunidad para recordar junto a los estudiantes las propiedades electroquímicas de este elemento.

8.1. A Ernesto le llamó la atención que el oro se emplea mucho en electrónica debido a su fácil maleabilidad, ductilidad y excelente conductividad eléctrica. ¿Por qué la tríada Cu, Ag y Au posee la mayor conductividad de entre todos los elementos de la tabla periódica?

8.2. *Yepe* conoció que la ciudad de Ouro Preto recibió ese nombre porque el mineral de oro encontrado en la zona estaba oscurecido por una mezcla de óxidos (aproximadamente 28% y 30%, en masa de oxígeno) de cierto elemento de transición. ¿Puedes encontrar de qué elemento se trata y la fórmula de los óxidos?

A Julieta le gusta mucho la joyería y el trabajo con los metales. Como es muy curiosa, ella averiguó con los organizadores cuál era la composición de las medallas de oro entregadas durante el evento y los detalles del proceso de dorado, además de recibir una de regalo.

Las medallas estaban hechas de latón (aleación Cu-Zn), con un peso aproximado de 210 g y 5,0 µm de baño en oro. El revestido de oro se realizó en una disolución de $K[Au(CN)_2]$ 0,040 M, a pH = 4,0, utilizando como estabilizante y buffer una disolución 75 g/L de ácido cítrico (H_4Cy , 192 g/mol), a 50 °C, a un voltaje de 2-4 V, con densidad de corriente de 0,50 A/dm² y ánodo de sacrificio de oro. La eficiencia faradaica del proceso es cercana al 85%.



8.3. El cianuro de oro(III) no existe, sino que cuando ambos iones entran en contacto en disolución se desprende un pseudohalógeno y se forma un precipitado. Formule la reacción y explique por qué ocurre.

8.4. El Au(I) es inestable en disolución, pero puede estabilizarse con los iones haluros, cianuro, tiocianato y tiosulfato. ¿Por qué? Calcule la constante de desproporción de Au(I) en agua a 25 °C.

Yepe quería saber la composición exacta de las medallas. Determinó que la masa de la medalla que le regalaron a Julieta era 210 g y midió sus dimensiones, obteniendo 40 mm de lado y 6,0 mm de espesor. Utilizando los datos en internet, fue capaz de encontrar la composición, pero no la reveló a sus compañeros.

8.5. Asuma para el resto de la pregunta que la medalla tiene forma de hexágono regular de lado L, con área igual a $A = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot L^2$. Calcule la densidad aproximada de la aleación.

8.6. El volumen obtenido por *Yepe* es aproximado, porque la medalla en realidad tenía forma irregular, explique un método más exacto para medir el volumen en el laboratorio.

CÓDIGO: _____

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.



NOMBRE: _____ No. I _____

ESCUELA: _____ MUNICIPIO: _____

8.7. La eficiencia del proceso de recubrimiento con oro es afectada a menudo porque en el ánodo ocurre una semirreacción colateral con desprendimiento de gas o la formación de un precipitado que lo pasiva, requiriendo mayor voltaje de funcionamiento. Formule las ecuaciones balanceadas de estas dos reacciones.

Roy contó entonces que su papá es joyero y en el taller emplea el agua regia (mezcla de $\text{HNO}_3:\text{HCl}$, 1:3) para disolver a algunas piezas, debido a que los ácidos por separado no son capaces de hacerlo. Julieta explicó que esta reacción es posible debido a la formación del complejo $[\text{AuCl}_4]^-$.

8.8. Ayude a Roy a calcular el potencial estándar de reducción Au^{3+}/Au en ausencia de cloruros.

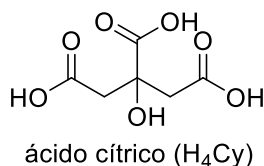
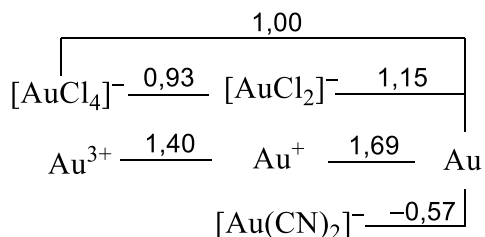
8.9. Formule las reacciones posibles de oro con H^+ , NO_3^- y O_2 del aire, en presencia de cloruros. Determine cuál está más favorecida termodinámicamente, suponiendo que el medio tiene $\text{pH} = 0$ y 1,0 M de cloruro.

8.10. En la práctica, la reacción que usted encontró arriba no es la que sucede, proponga una explicación.

8.11. Cuando Marco calculó la cantidad de oro ($19,3 \text{ g/cm}^3$) en gramos consumida en una medalla quedó sorprendido del resultado. ¿Cuánto tiempo se necesita para el recubrimiento de una medalla?

8.12. Al final del recorrido, la profesora, que es especialista en compuestos orgánicos, preguntó a los estudiantes cuál era la razón por la que una de las constantes del ácido cítrico es extremadamente pequeña. ¿Qué habrías respondido tú?

8.13. Una muestra de 2,00 g de limaduras de una medalla de oro fue disuelta en ácido nítrico caliente. La disolución concentrada fue enfriada, filtrada y neutralizada con cuidado de evitar la precipitación de los hidróxidos metálicos. Luego, se diluyó hasta completar un litro de disolución en un matraz aforado. Una alícuota de 10 mL se transfirió a un frasco Erlenmeyer, se le agregó una pequeña cantidad de agua destilada y 1 g de yoduro de potasio. La suspensión resultante fue valorada rápidamente con un patrón de tiosulfato 0,0100 M, utilizando almidón como indicador. El volumen de agente valorante necesario para alcanzar la primera coloración azul fue 21,1 mL. ¿Cuál es la composición total (en por ciento en masa) de la medalla de oro de la IMChO?



$K_{\text{ps}}(\text{AuCN}) = 1,0 \cdot 10^{-38}$ $E^\circ(\text{V}): \text{O}_2/\text{H}_2\text{O} = 1,23; \text{NO}_3^-/\text{NO} = 0,96$

$\text{pK}_a(\text{H}_4\text{Cy}) = 3,13; 4,76; 6,40; 14,4$ Aire: 79% N_2 y 21% O_2 (v/v), 1,0 atm

Nota: El autor asegura que ninguna medalla fue dañada durante la elaboración de esta pregunta.

CÓDIGO: _____

Días 1. Grado 11no. Preguntas 2, 5, 7 y 8.